

BTES-Sondenfeld — parametrisierte Lösung

Reine Wärmeleitung, wahlweise auf dem vollen Feld oder einem Viertel

- [Worum es geht](#)
- [Die drei Vereinfachungen](#)
 - [1 — Temperatur statt Temperatur und Druck](#)
 - [2 — Wahlweise ein Viertel statt des ganzen Feldes](#)
 - [3 — Prismen statt Tetraeder](#)
- [Wie die Last anzugeben ist](#)
 - [Zwei Wege, das Profil zu setzen](#)
- [Der Untergrund](#)
- [Beispielrechnung](#)
- [Prüfung gegen den Gefrierpunkt](#)
- [Rechenzeiten](#)
- [Fallstricke](#)

Worum es geht

Ein Erdsonden-Wärmespeicher (BTES) nimmt im Sommer solaren Überschuss auf und gibt ihn im Winter wieder ab. Zu berechnen ist, wie sich der Untergrund unter einem vorgegebenen Lastprofil über Jahrzehnte verhält — und ob das Feld die geforderte Wärme überhaupt tragen kann.

Das Modell hier rechnet dieselbe Aufgabe wie `btes/ex2_3d/btes_3d.py`, aber mit drei Vereinfachungen. Die ersten beiden sind **keine Näherungen**: sie folgen aus der Aufgabenstellung selbst. Zusammen sinkt der Aufwand je Zeitschritt um etwa den Faktor 130, und erst dadurch werden 30 Betriebsjahre in wenigen Stunden statt in Wochen rechenbar.

Datei	Inhalt
<code>btes_loesung.py</code>	alles: Modell, Netz, OGS-Lauf, Auswertung, Abbildungen
<code>nachhaltigkeit.py</code>	Reihe von Reduktionsgraden, ohne je Grad neu zu rechnen
<code>pruefung.py</code>	27 Selbstprüfungen des Modells, läuft in Minuten
<code>LOESUNG.md</code> / <code>LOESUNG.pdf</code>	dieses Dokument
<code>figures/</code>	die Abbildungen
<code>out/</code>	Netz, Projektdatei und Ergebnisse des Laufs

Gesteuert wird alles über `CONFIG` ganz oben in der Datei; es gibt keine Kommandozeilenschalter:

```
python btes_loesung.py
```

Welche Schritte laufen, steht im ersten Block:

```
"ablauf": {
  "bilanz":      True,    # Lastprofil, Energiebilanz, Modellgröße
  "netz":        True,    # Netz und Projektdatei erzeugen
  "ogs":          True,    # Simulation starten
  "auswertung":  True,    # Vereisungsprüfung aus der Ausgabe
  "abbildungen": True,    # Geometrie, Untergrund, Lastprofil
  "beispiellauf": False,  # zwei Einheitszellenläufe für Abbildung 4
  "pdf":          False,  # dieses Dokument nach PDF
},
```

Für einen ersten Blick genügt `bilanz` allein — das dauert Sekunden und zeigt Energiebilanz, spezifische Entzugsrate und Modellgröße, bevor irgendetwas stundenlang rechnet.

Die drei Vereinfachungen

1 — Temperatur statt Temperatur und Druck

Der HT-Prozess von OGS löst Temperatur **und** Druck. Im BTES-Aufbau ist das Druckfeld aber identisch null, und zwar exakt:

- kein thermischer Auftrieb (Ausdehnungskoeffizient null),
- keine Schwerkraft (`specific_body_force = 0 0 0`),
- $p = 0$ als Dirichlet-Rand oben und unten, Anfangswert $p = 0$,
- an den Seitenflächen keine Randbedingung.

Damit ist die Druckgleichung homogen und von der Temperatur entkoppelt; ihre einzige Lösung ist $p = 0$ überall und zu jeder Zeit. Aus $p = 0$ folgt eine verschwindende Darcy-Geschwindigkeit, der Advektionsterm der Energiegleichung entfällt, und übrig bleibt reine Wärmeleitung. Wer einen HT-Lauf mitprotokolliert, sieht das direkt: das Konvergenzkriterium meldet für die Druckkomponente $|dx| = 0$ und $|x| = 0$.

Auch mit Grundwasserströmung bliebe die Wärmeleitung dominant. Mit einem hydraulischen Gradienten $i = 2 \cdot 10^{-3}$ und der durchlässigsten Schicht dieses Stapels ($k \approx 5 \cdot 10^{-14} \text{ m}^2$) ergibt sich

$$v = \frac{k}{\mu} \rho g i \approx 1 \cdot 10^{-9} \text{ m/s} \approx 3 \text{ cm/a}$$

und daraus eine Péclet-Zahl über den Sondenabstand $L = 6 \text{ m}$ von

$$Pe = \frac{v \rho_f c_f L}{\lambda} \approx 0,03.$$

Das liegt zwei Größenordnungen unter eins. Damit Advektion mitspielt, bräuchte es etwa $k \approx 4 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2$, also rund das Achtzigfache — einen Sand- oder Kiesaquifer, nicht die dichte Abfolge dieses Modells. Als Faustregel wird Grundwasserströmung für Erdwärmesonden ab etwa 10^{-8} m/s relevant.

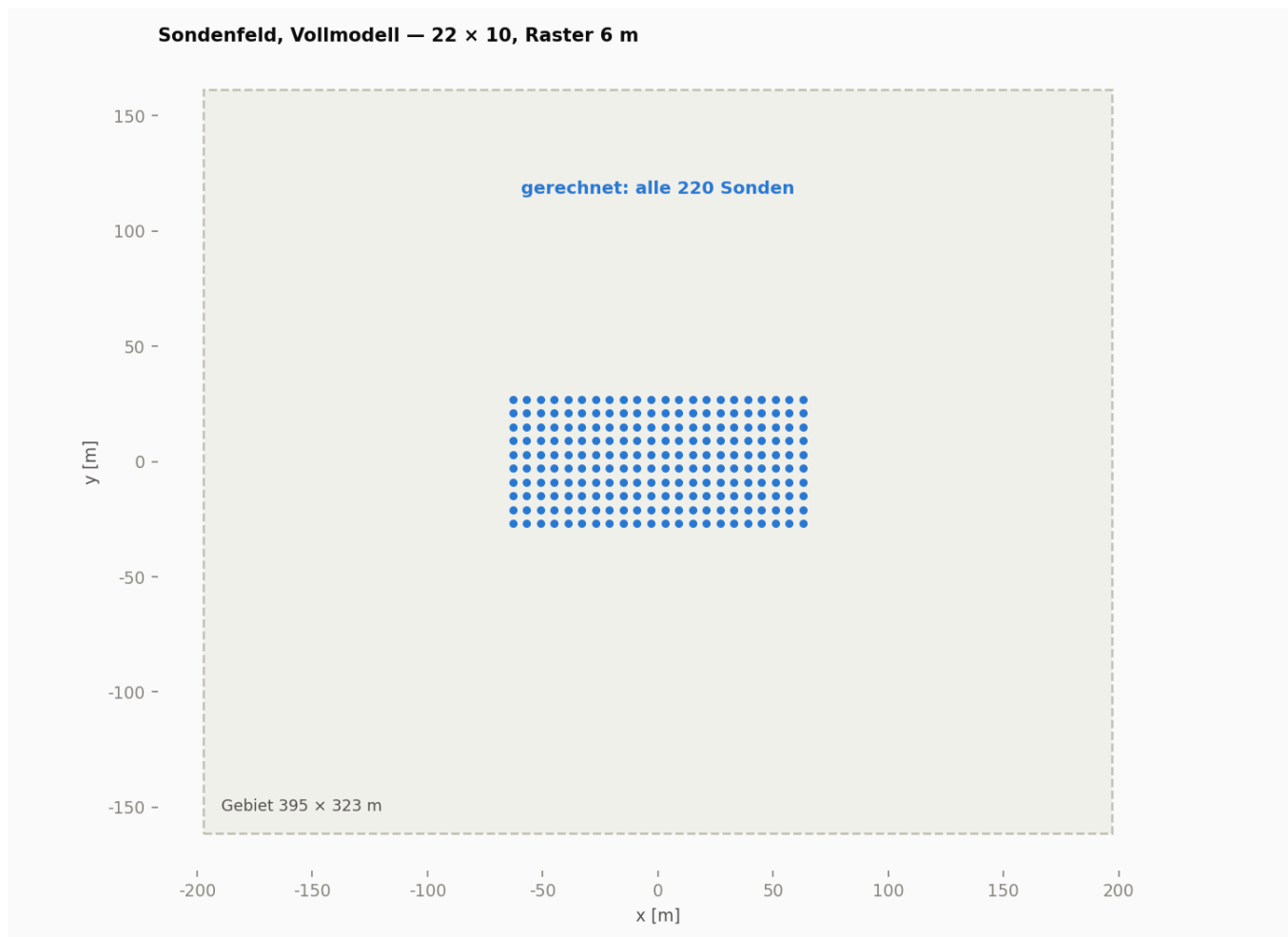
Die Stoffwerte müssen dafür einmal vorab gemischt werden, weil `HEAT_CONDUCTION` keine Phasen kennt:

$$\lambda_{\text{eff}} = (1 - n) \lambda_s + n \lambda_f, \quad (\rho c)_{\text{eff}} = (1 - n) \rho_s c_s + n \rho_f c_f$$

Genau diese beiden Mischungen bildet der HT-Prozess intern ebenfalls. In die Gleichung geht nur das Produkt aus Dichte und Wärmekapazität ein; die Aufteilung auf beide Größen ist frei und hier so gewählt, dass beide Zahlen physikalisch lesbar bleiben (`effektive_stoffwerte`).

Nicht mehr anwendbar, sobald eine Voraussetzung fällt: eine Druckrandbedingung an den Seitenflächen, ein wirklich durchlässiger Aquifer im Stapel, thermischer Auftrieb oder Schwerkraft. Dann gehört der HT-Prozess zurück ins Modell.

2 — Wahlweise ein Viertel statt des ganzen Feldes



Sondenfeld, gerechnetes Viertel und Symmetrieebenen

Diese Vereinfachung ist die einzige der drei, die **abschaltbar** ist: `field.symmetrie` steht voreingestellt auf `"voll"`, rechnet also alle 220 Sonden. `"viertel"` spart den Faktor vier an Knoten und rund den Faktor 13 an Rechenzeit, ohne das Ergebnis zu verändern — warum, steht hier.

Das Sondenfeld ist ein regelmäßiges Rechteckraster, mittig im Gebiet. Alle Sonden tragen dieselbe Lastkurve, die Schichten liegen waagrecht, die Randbedingungen oben und unten sind gleichförmig. Damit sind die beiden senkrechten Ebenen $x = 0$ und $y = 0$ Spiegelebenen des **gesamten** Problems — Geometrie, Material, Last und Randbedingungen zugleich.

Auf einer Spiegelebene verschwindet der Wärmestrom senkrecht zur Ebene. Und in OGS ist eine Fläche **ohne** Randbedingung genau das: ein Nullfluss-Rand. Die Schnittflächen bekommen deshalb bewusst keine Randbedingung — damit ist die Symmetriebedingung exakt erfüllt, ohne dass etwas hinzugefügt werden müsste. Das Viertel liefert dieselbe Lösung wie das Vollfeld, nicht eine genäherte.

Der interessante Teil bleibt im Modell. Die stärkste Abkühlung tritt in der Feldmitte auf, weil sich dort die Nachbarsonden am stärksten gegenseitig beeinflussen; die Randsonden sind stets die unkritischen. Die Feldmitte liegt aber genau auf dem Schnittpunkt beider Symmetrieebenen und gehört damit zum Viertel. Weggelassen wird nur, was sich ohnehin spiegelbildlich wiederholt.

Voraussetzung ist eine **gerade Sondenzahl je Richtung**, damit keine Sonde auf einer Schnittebene liegt. Bei ungerader Zahl säße eine Sonde halbiert auf der Ebene und ihr Quellterm müsste mit halbiert werden; das Skript bricht in diesem Fall mit Erklärung ab, statt still etwas Falsches zu rechnen.

Nicht anwendbar bei unsymmetrischem Feldgrundriss, einzeln geregelten Sonden mit unterschiedlichen Lasten, oder regionaler Grundwasserströmung — letztere bricht die Symmetrie in Strömungsrichtung, üblich ist dann noch ein Halbmodell mit Schnitt quer zur Strömung.

3 — Prismen statt Tetraeder

Tetraeder sind isotrop: wer in der Ebene 0,4 m Elementgröße braucht, bekommt 0,4 m auch in der Tiefe — bei 157 m Sondenlänge also rund 260 Elementlagen. Das Temperaturfeld um eine Sonde ist aber quasi eindimensional radial; axial passiert außer an Kopf und Fuß fast nichts.

Deshalb wird hier ein 2D-Grundriss in z extrudiert: fein in der Ebene, grob in der Tiefe, mit konformen Schichtgrenzen. Jede geologische Schicht bekommt mindestens eine Elementlage; bei diesem Stapel ergeben sich 59 statt 260.

Eine Netzstudie an der Einheitszelle über 30 Jahre bestätigt die These:

Elementgröße an der Sondenwand	dz	Knoten	Fehler gegen den Grenzwert
0,40 m	4 m	3.840	+416 mK
0,30 m	4 m	5.280	+326 mK
0,20 m	4 m	10.440	+ 163 mK
0,15 m	4 m	16.860	+91 mK
0,10 m	4 m	35.580	+33 mK
0,075 m	4 m	60.000	+12 mK
0,10 m	2 m	63.451	Verschiebung nur –50 mK

Empfindlich ist ausschließlich die Ebene. Die Elementhöhe von 4 m auf 2 m zu halbieren verschiebt das Ergebnis um 50 mK, die Ebene von 0,40 m auf 0,075 m um 416 mK.

Welche Auflösung ein Lauf bekommt, entscheidet nicht eine feste Zahl, sondern das Knotenbudget `netz.ziel_knoten`: das Skript vernetzt die Ebene, zählt die Knoten und vergrößert so lange, bis das Budget eingehalten ist — und meldet, wenn es das getan hat. Für das volle Feld mit 220 Sonden bedeutet das:

ziel_knoten	Knoten	Wand	Fehler	1 Jahr	30 Jahre
1,5 Mio.	1,50 Mio.	0,478 m	> 416 mK	8 min	4,1 h
2,5 Mio.	2,51 Mio.	0,358 m	378 mK	22 min	10,5 h
4,0 Mio.	4,00 Mio.	0,279 m	292 mK	51 min	25,1 h
9,0 Mio.	7,35 Mio.	0,200 m	163 mK	2,6 h	77,8 h

Die Fehlerspalte gilt für den Lastfall wie gegeben mit rund 66 K Auslenkung; bei ausgeglichener Bilanz (rund 10 K) ist sie etwa ein Sechstel davon. Die Voreinstellung steht auf 2,5 Mio. — fein genug, dass der Netzfehler klein gegen jede Entscheidung bleibt, die man aus dem Ergebnis ableitet, und grob genug für einen Lauf über Nacht. Wer die letzten Zehntelkelvin braucht, stellt hoch.

Wichtig ist dabei die Zeile

```
gms.option.setNumber("Mesh.MeshSizeFromPoints", 0)
```

Ohne sie schlägt die an den Boxecken gesetzte Größe weit ins Feld durch und der Parameter `groesse_im_feld_m` ist wirkungslos.

Alle Netze liegen auf der optimistischen Seite. Ein grobes Netz verschmiert die Volumenquelle über effektiv mehr Volumen und macht die Sondentemperatur weniger extrem — in der Förderphase also zu warm. Die echte Temperatur liegt unter jeder Rechnung.

Wie die Last anzugeben ist

Das ist die häufigste Fehlerquelle beim Viertelmodell. Angegeben wird die **Gesamtlast des Feldes**, nie die Last je Sonde. Das Skript teilt intern durch die Sondenzahl des **vollen** Feldes:

$$P_{\text{Sonde}} = \frac{P_{\text{Feld}}}{n_x \cdot n_y}$$

und prägt diesen Wert jeder im Viertel modellierten Sonde auf. Wer selbst durch die Sondenzahl des Viertels teilt, rechnet mit der vierfachen Last.

Der Quellterm wirkt volumetrisch auf der Sondenbox:

$$q_v = \frac{P_{\text{Sonde}}}{d_x \cdot d_y \cdot L_{\text{Sonde}}}$$

Zur Kontrolle druckt jeder Lauf die Aufteilung und die spezifische Entzugsrate in W/m; der Literaturbereich für Erdwärmesonden liegt bei 20 bis 70 W/m.

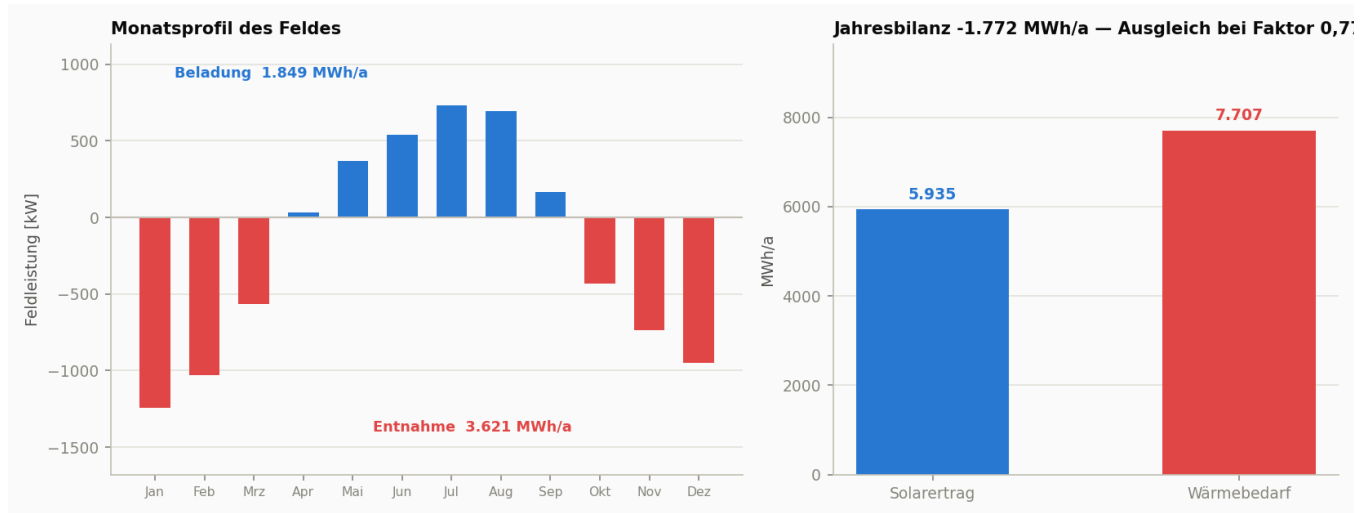
Zwei Wege, das Profil zu setzen

`modus = "solar_bedarf"` — das Feld sieht die Speicherbilanz aus Kollektorsertrag und Wärmebedarf:

$$\Delta Q(m) = A_{\text{Koll}} \cdot q_{\text{sol}}(m) - f \cdot Q_{\text{Bedarf}}(m)$$

Überschuss lädt, Defizit entlädt. Einstellbar sind Kollektorfläche, spezifischer Monatsertrag, Jahresbedarf, Bedarfsprofil und ein Bedarfsfaktor f , der **nur** die Bedarfsseite skaliert.

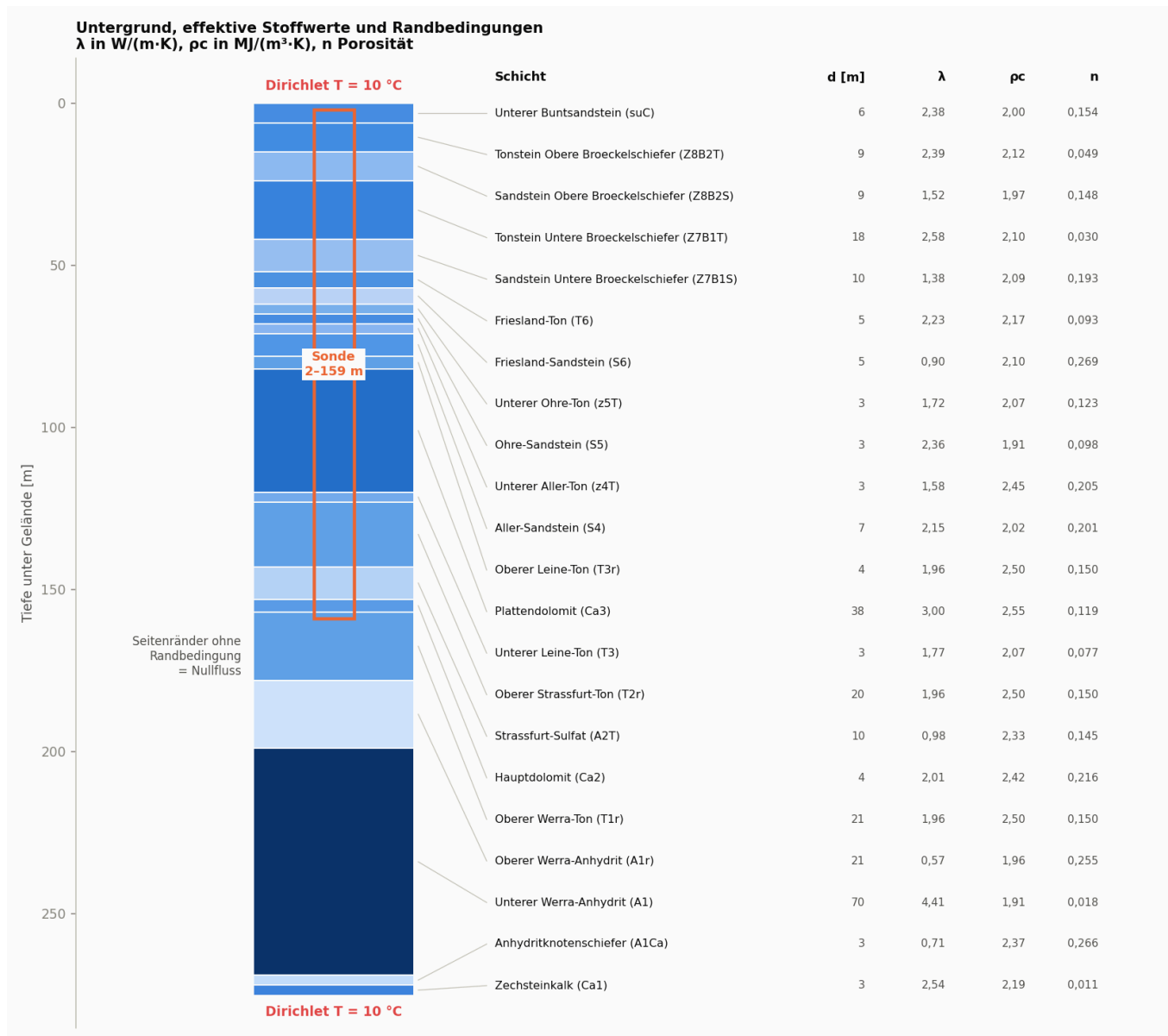
modus = "direkt" — zwölf Monatswerte in kW werden unverändert benutzt.



Monatsprofil und Jahresbilanz

Der Untergrund

Frei konfigurierbare Schichtliste von oben nach unten; die Mächtigkeiten addieren sich zur Gesamttiefe. Für einen homogenen Untergrund genügt ein einziger Eintrag. Die Sonde darf beliebig viele Schichten durchstoßen.



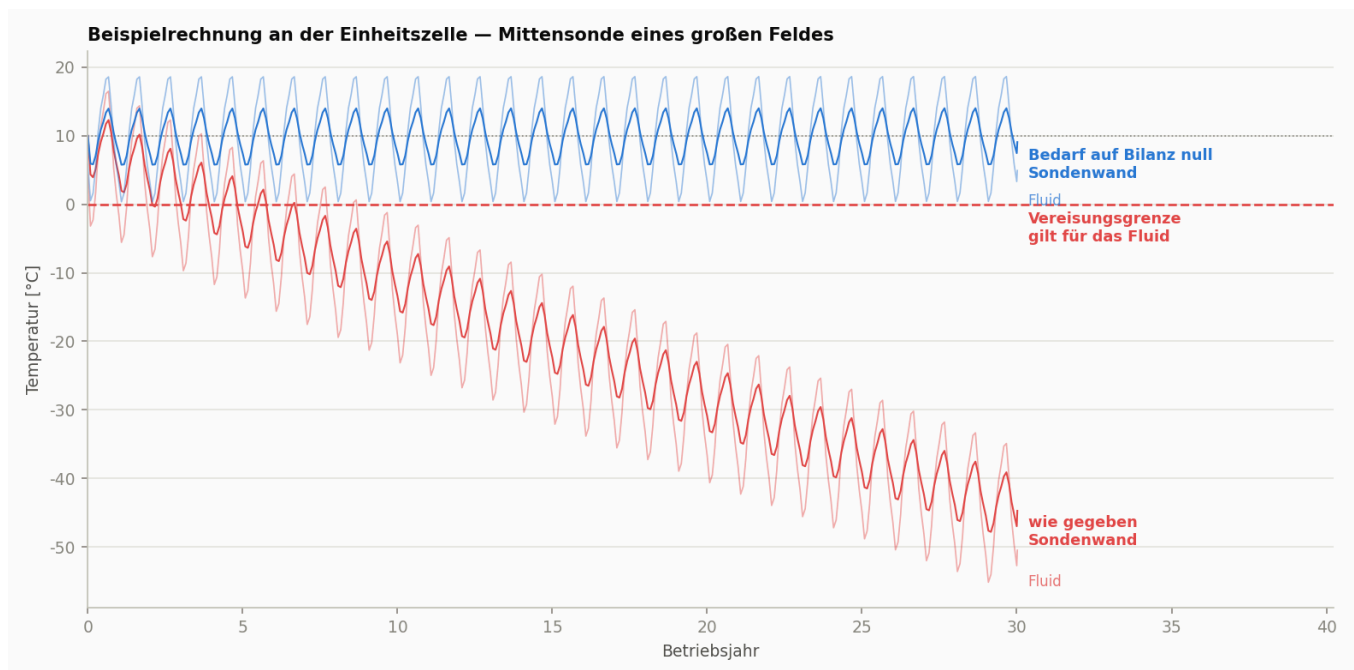
Untergrund, effektive Stoffwerte und Randbedingungen

Die Gebietsgröße ist kein Schönheitsparameter. Über lange Zeiträume muss das Gebiet mindestens die thermische Eindringtiefe

$$\delta \approx \sqrt{4\alpha t}$$

jenseits der äußersten Sonde reichen — bei $\alpha \approx 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ sind das nach 30 Jahren rund 60 m. Ist das Gebiet zu klein, sperren die adiabaten Seitenwände die Auskühlung ein und das Ergebnis fällt zu pessimistisch aus.

Beispielrechnung



Sondentemperatur über 30 Betriebsjahre

Beide Kurven stammen aus der **Einheitszelle** — einer einzelnen Sonde in ihrem Raster mit adiabaten Seitenrändern. Das ist dieselbe Symmetrieüberlegung wie beim Viertelmodell, nur zu Ende geführt: für ein großes Feld ist es die exakte Lösung für die Mittensonde, und es kostet knapp eine Minute statt mehrerer Stunden.

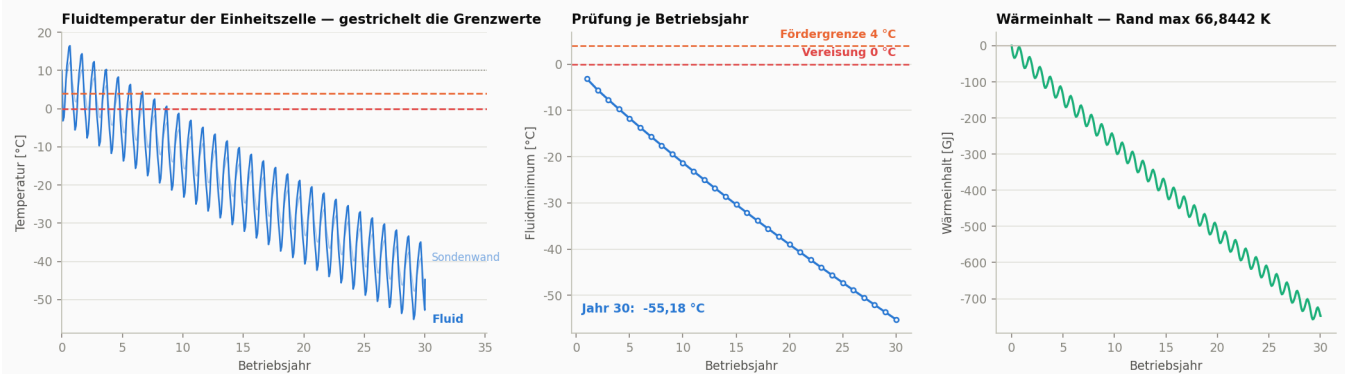
Rot, wie gegeben. Der Entnahme von 3.621 MWh/a steht eine Beladung von nur 1.849 MWh/a gegenüber — es wird fast doppelt so viel entnommen wie eingespeist. Der Untergrund kühlt Jahr für Jahr weiter aus, im dreißigsten Jahr auf unter -45°C . Kein Feld dieser Größe trägt das, und keine Sondenzahl repariert es: ein Saisonalspeicher verschiebt Wärme **innerhalb** eines Jahres, ein dauerhaftes Defizit kann er nicht liefern.

Blau, Bedarf auf Bilanz null. Bei einem Bedarfsfaktor von 0,7701 gleichen sich Beladung und Entnahme aus. Die Kurve pendelt stabil um den Ausgangszustand, der Mehrjahresdrift verschwindet vollständig. Übrig bleibt nur der Saisonhub.

Das Skript rechnet den Faktor für die ausgeglichene Bilanz selbst aus und meldet ihn bei jedem Lauf, auch wenn nur `ablauf.bilanz` eingeschaltet ist.

Prüfung gegen den Gefrierpunkt

Vereisungsprüfung — FRIERT EIN, tiefstes Fluidminimum -55,18 °C



Prüfung gegen den Gefrierpunkt

Maßgeblich ist die Fluidtemperatur, nicht die Sondenwand. Die 0,6-m-Box des Modells ist kein Bohrloch: sie unterschätzt den Temperaturabfall zur Wand hin, und der Bohrlochwiderstand zwischen Wand und Fluid fehlt ganz. Beides wird über die Linienquellenlösung nachgetragen (`fluid_korrektur`):

$$T_{\text{Fluid}} = T_{\text{Box}} + q' \left[\frac{\ln(r_{\text{box}}/r_b)}{2\pi\lambda} + R_b \right]$$

Bei diesem Feld sind das rund **5 K Unterschied** in der Förderphase. Eine Sondenwand bei 6 °C sieht komfortabel aus, während das Fluid schon nahe null steht — wer nur die Wandtemperatur prüft, kommt zu einem falschen Ergebnis.

Das linke Bild ist die eigentliche Prüfung: das Fluidminimum jedes Betriebsjahres gegen die Vereisungsgrenze von 0 °C und die Fördergrenze von 4 °C, die das Übungsskript ansetzt.

Das rechte Bild ist die Auslegung, und sie kostet **keine weitere Rechnung**. Weil reine Wärmeleitung linear in der Last ist, folgt aus einem einzigen Zellenlauf die nötige Sondenzahl für jede Grenze in geschlossener Form (`sondenzahl_fuer_grenze`):

Lastfall	für 0 °C	für 4 °C
wie gegeben	1.434	2.389
Bedarf auf Bilanz null	220	351

Die Zahl links ist selbst das Ergebnis. 1.434 Sonden bei 6 m Raster bedeuten rund 5 ha Grundfläche und eine spezifische Entzugsrate von etwa 5 W/m — ein Viertel der untersten Faustformel von 20 W/m. Ein Feld, das so betrieben werden müsste, ist kein sinnvolles Feld mehr. Die Rechnung zeigt damit nicht, wie groß man bauen müsste, sondern **dass die Sondenzahl die falsche Stellschraube ist**: sobald die Bilanz ausgeglichen ist, genügen die vorhandenen 220 Sonden.

Die Sondenzahl aus dieser Skalierung ist eine **Untergrenze**. Sie behandelt die Mittensonde eines unendlich großen Feldes; ein reales endliches Feld verliert bei ausgeglichener Bilanz über den Umfang Wärme und wird dadurch eher kälter, nicht wärmer. Für eine belastbare Auslegung gehört am Ende ein Lauf des vollen Viertelfeldes dazu.

Rechenzeiten

Modell	Freiheitsgrade	simuliert	Rechenzeit
Einheitszelle, grobes Netz	5.280	30 Jahre	≈ 50 s
Einheitszelle, feines Netz	60.000	30 Jahre	≈ 13 min
Viertelfeld 220 Sonden	1,6 Mio.	1 Jahr	≈ 10 min
Viertelfeld 220 Sonden	1,6 Mio.	30 Jahre	≈ 5–6 h
Vollfeld 220 Sonden, Budget 2,5 Mio.	2,5 Mio.	30 Jahre	≈ 10 h
Vollfeld 220 Sonden, Budget 9 Mio.	7,3 Mio.	30 Jahre	≈ 78 h
<i>zum Vergleich:</i> HT-Vollmodell	2,8 Mio.	1 Jahr	≈ 24 h

Die Rechenzeit wächst mit etwa $n^{1,86}$ — gemessen zwischen dem Viertel- und dem Vollfeldlauf. Das Netz doppelt so fein zu machen kostet in der Ebene den Faktor vier an Knoten und damit rund den Faktor **13** an Zeit. Deshalb lohnt jede Vorüberlegung an der Einheitszelle.

Für Parameterstudien immer zuerst die Einheitszelle (`field.einheitszelle = True`). Weil reine Wärmeleitung linear in der Last ist — in einer Gegenprobe auf 0,0000 % genau bestätigt — skaliert die Temperatursauslenkung exakt mit der Last je Sonde:

$$T(N) - T_0 = (T(N_{\text{ref}}) - T_0) \frac{N_{\text{ref}}}{N}$$

Aus **einem** Zellenlauf folgt damit die nötige Sondenzahl für jede Temperaturgrenze in geschlossener Form, ohne eine einzige weitere Rechnung.

Der Löser ist auf CG mit Diagonalvorkonditionierer gestellt. Bei reiner Wärmeleitung ist die Systemmatrix symmetrisch positiv definit; ILUT wäre hier unnötig teuer und verbrauchte im HT-Vollmodell rund 97 % der Rechenzeit.

Fallstricke

Umlaute in Pfaden. OGS kann Projektdateien aus Pfaden mit Nicht-ASCII-Zeichen auf Windows nicht öffnen — der Lauf bricht mit „File does not exist“ ab, obwohl die Datei vorhanden ist. Deshalb heißt dieser Ordner `Loesung` und nicht `Lösung`. Für Ordner- und Dateinamen im Projektpfad bei ASCII bleiben.

Sondenmaterial. Die Sondenboxen bekommen das Material der mittleren Schicht — die didaktische Voreinstellung des Übungsskripts, kein Verfüllmaterial. Für eine realistische Rechnung gehört dort ein Bohrlochverfüllmaterial hinein.

Fluidtemperatur. Sie ist keine Rechengröße des Modells, sondern eine Projektion der Boxtemperatur auf den Bohrlochradius mit einem angenommenen Bohrlochwiderstand R_b . Beide Werte stehen in `CONFIG["borehole"]` und gehen linear ein.

Kein geothermischer Gradient in der Voreinstellung. Für einen realistischen Untergrund `initial.geothermischer_gradient_K_m` auf etwa 0,03 setzen.